CHI TIẾT CẤU TRÚC BẢN TIN MQTT THEO CHU TRÌNH SẠC (V3.3)

Tài liệu này mô tả chi tiết các Payload JSON thực tế cho từng giai đoạn của một phiên sạc. Toàn bộ các tên mục (keys) được viết đầy đủ để dễ dàng phát triển và bảo trì hệ thống.

Lưu ý: Tất cả các bản tin đều phải được thiết lập cờ `RETAIN = true`.

1. Bước 1: Lệnh Bắt đầu sạc (Server -> Station)

Topic: `charging/st/{mac}/post/{post_id}/cmd`

Gửi khi người dùng yêu cầu kích hoạt trụ sạc từ ứng dụng.

```
{
  "action": 1,               // 1: START
  "min_current": 0.20,       // Ngưỡng dòng điện tối thiểu để tính là đang sạc (A)
  "max_coin_limit": 500.0,   // Giới hạn số dư an toàn (Charge Coin)
  "timestamp": 1711284500    // Unix timestamp
}
```

2. Bước 2: Xác nhận Đã có dòng sạc (Station -> Server)

Topic: `charging/st/{mac}/post/{post_id}/status`

Gửi ngay khi phát hiện dòng điện vượt ngưỡng `min_current`. Trạm thực hiện chốt số điện đầu kỳ.

```
{
  "message_type": 0,         // 0: EVENT
  "event_code": 10,          // 10: CHARGING_STARTED
  "start_kwh": 120.550,      // Chỉ số kWh công tơ lúc bắt đầu sạc
  "timestamp": 1711284515
}
```

3. Bước 3: Giám sát & Điện năng (Station -> Server)

Topic: `charging/st/{mac}/post/{post_id}/tlm`

Gửi định kỳ (30s khi sạc, 60s khi rảnh) hoặc mỗi khi tiêu thụ được 0.1kWh.

```
{
  "state": 2,                // 2: CHARGING (Xem bảng Enum trạng thái)
```

```
  "voltage": 225.4,          // Điện áp (V)
  "current": 12.85,          // Dòng điện (A)
  "power": 2896.3,           // Công suất (W)
  "frequency": 50.0,         // Tần số (Hz)
  "energy_total": 121.250,   // Chỉ số tổng của công tơ (kWh)
  "energy_session": 0.700,   // Điện năng tiêu thụ trong phiên hiện tại (kWh)
  "timestamp": 1711284600
}
```

4. Bước 4: Lệnh Dừng sạc từ Server (Server -> Station)

Topic: `charging/st/{mac}/post/{post_id}/cmd`

Gửi khi người dùng bấm dừng, hết tiền hoặc hệ thống phát hiện lỗi từ xa.

```
{
  "action": 2,               // 2: STOP
  "reason": 3,               // 3: REMOTE_STOP_OUT_OF_COIN (Hết tiền)
  "timestamp": 1711285000
}
```

5. Bước 5: Kết thúc và Chốt số điện (Station -> Server)

Topic: `charging/st/{mac}/post/{post_id}/status`

Gửi sau khi thực thi lệnh STOP hoặc sau khi dòng điện thấp hơn ngưỡng liên tục trong 15 giây.

```
{
  "message_type": 0,         // 0: EVENT
  "event_code": 11,          // 11: SESSION_COMPLETED
  "start_kwh": 120.550,      // Số điện lúc bắt đầu sạc
  "end_kwh": 125.750,        // Số điện tại thời điểm ngắt relay
  "total_consumed": 5.200,   // Tổng điện năng tiêu thụ (end - start)
  "reason": 3,               // Lý do kết thúc (Khớp với mã lý do trong Enum)
  "timestamp": 1711285005
}
```

6. Các bản tin Cảnh báo Sự cố (Station -> Server)

Topic: `charging/st/{mac}/post/{post_id}/evt`

6.1 Lỗi Quá nhiệt Nguy hiểm (Critical Overheat)

Gửi khi nhiệt độ > 75°C. Trạm tự động ngắt sạc khẩn cấp.

```
{
  "message_type": 1,         // 1: ALARM
  "event_code": 1,           // 1: CRITICAL_OVERHEAT
  "value": 78.5,             // Nhiệt độ đo được (°C)
  "timestamp": 1711285100
}
```

6.2 Cảnh báo Nhiệt độ cao (High Temperature Warning)

Gửi khi nhiệt độ > 45°C. Trạm tự động bật quạt tản nhiệt.

```
{
  "message_type": 1,         // 1: ALARM
  "event_code": 2,           // 2: HIGH_TEMP_WARNING
  "value": 48.2,             // Nhiệt độ đo được (°C)
  "timestamp": 1711285110
}
```

6.3 Báo động Cửa mở trái phép (Door Open Alarm)

```
{
  "message_type": 1,         // 1: ALARM
  "event_code": 3,           // 3: DOOR_OPEN_ALARM
  "timestamp": 1711285120
}
```

6.4 Lỗi Mất kết nối Đồng hồ (Meter Offline)

```
{
  "message_type": 1,         // 1: ALARM
  "event_code": 4,           // 4: METER_OFFLINE
  "timestamp": 1711285130
}
```

6.5 Lỗi Dính tiếp điểm Rơ-le (Relay Stuck Fault)

Gửi khi phát hiện dòng điện > 0.1A trong khi trạng thái là IDLE. Lặp lại mỗi 1 phút.

```
{
  "message_type": 1,         // 1: ALARM
  "event_code": 5,           // 5: RELAY_STUCK_FAULT
```

```
  "value": 0.85,             // Dòng điện rò rỉ phát hiện (A)
  "timestamp": 1711285140
}
```

6.6 Bản tin Phục hồi trạng thái (Normal Recovery)

Gửi khi các thông số trở về ngưỡng an toàn hoặc lỗi đã được khắc phục.

```
{
  "message_type": 0,         // 0: EVENT
  "event_code": 12,          // 12: NORMAL_STATE
  "recovered_from": 1,       // Mã lỗi (event_code) vừa được phục hồi
  "timestamp": 1711285200
}
```

7. Bảng tra cứu Enum (Tóm tắt)

- **message_type**: 0: EVENT, 1: ALARM
- **action**: 1: START, 2: STOP
- **state**: 0: IDLE, 1: WAITING, 2: CHARGING, 3: FINISHED, 4: ERROR
- **reason**: 1: FINISHED_AUTO, 2: REMOTE_STOP_USER, 3: REMOTE_STOP_OUT_OF_COIN, 4: SAFETY_ALARM_STOP